P0 高保真原型 · 七页 40 态 · v1.7

拼迹

校园地标探索 · Android 高保真界面 · v1.7（12 张实拍地标图 + 品牌头图）

画布	412 × 915 dp（Android 手机，1080 × 2400 / 420 dpi 实机等比）
范围	北京理工大学良乡校区 · 南 / 北 / 东三个片区 · 每片区 2×2 四块碎片（共 12 片，已确认）
配色	深绿 #00634D · 米白 #F8F7F2 · 卡片 #FFFEFA · 浅灰绿 #E6EDE5 · 其上文字 #5D6962 · 赭金 #B58B45
导航	探索 / 拼图 / 我的（底部 Tab，常显碎片角标 x/12）
素材	12 张实拍地标图（1536×1024 透明底）+ 品牌头图 575×128，均已内嵌进原型
本册	7 页 · **40 个状态**全覆盖（第 3–22 页），另附状态矩阵、交互链路、视觉规范、地标对照、版本差异

这册怎么看

① 状态页
每页 2 屏，顺序与原型 `?p=p0X&s=state` 一致；屏下图注取自原型内置状态注释，可直接对照实现。

② 状态矩阵
一页看完七页 40 态的分工与六类异常覆盖（第 23 页）。

③ 交互链路
打卡主链、结果未知的恢复、四种未通过、拼图推进、3D 两级开云（第 24–26 页）。

④ 视觉与地标
色板、字号、圆角、组件规格、图片缩放规则、12 地标 ↔ 三校区对照（第 27–28 页）。



探索：本片区的下一步



打卡结果：服务端已确认



3D 地图：云层未散



拼图：片区 3/4

说明：地图与建筑均为概念示意，不对应真实道路与地标准确位置；打卡半径尚未冻结，界面不写死米数门槛，是否通过由服务端在提交后判定；照片核验只核对拍摄时间，不涉及人脸或身份识别；不做每日重置，已获得的碎片不会因删照片而撤销。

目录

七页 · 40 个状态

「键」列就是原型地址里的 `s=` 值（例如 `?p=p04&s=fail-radius&bare=1&hold=1`），交付时按这一列逐条走查即可复现每一屏。

	页	页面	状态	键
01	P3	P01	默认	`default`
02	P3	P01	加载中	`loading`
03	P4	P01	定位未开启	`denied`
04	P4	P01	定位不佳	`weak`
05	P5	P01	网络中断	`neterr`
06	P5	P01	加载失败	`error`
07	P6	P02	默认	`default`
08	P6	P02	加载中	`loading`
09	P7	P02	该地标已完成	`done`
10	P7	P02	网络中断	`neterr`
11	P8	P02	加载失败	`error`
12	P8	P03	取景	`default`
13	P9	P03	拍后预览	`preview`
14	P9	P03	相机未授权	`denied`
15	P10	P03	距离偏远	`far`
16	P10	P03	提交中	`submitting`
17	P11	P03	网络中断	`neterr`
18	P11	P03	提交失败	`error`
19	P12	P04	成功	`success`
20	P12	P04	处理中	`pending`
21	P13	P04	结果待确认	`confirm`
22	P13	P04	未成功·距离	`fail-radius`
23	P14	P04	未成功·定位	`fail-accuracy`
24	P14	P04	未成功·照片	`fail-photo`
25	P15	P04	未成功·网络	`fail-network`
26	P15	P05	总览 0/3（打卡前）	`progress`
27	P16	P05	总览 1/3（打卡后）	`overview`
28	P16	P05	片区 3/4	`module`
29	P17	P05	片区已集齐 4/4	`complete`
30	P17	P05	地图已点亮 3/3	`mapdone`
31	P18	P06	默认	`default`
32	P18	P06	无待确认	`nopend`
33	P19	P06	暂无照片	`empty`
34	P19	P06	删除确认	`del`
35	P20	P07	跟随当前进度	`live`
36	P20	P07	3D 地图 · 初始	`fog`
37	P21	P07	单点解锁	`partial`
38	P21	P07	开云过程（动画中）	`unlock`
39	P22	P07	整片散开（第二级迷雾）	`campus`
40	P22	P07	12/12	`all`

附页 第 23 页 状态矩阵与六类异常覆盖 · 第 24 页 打卡主链与结果未知的恢复 · 第 25 页 四种未通过与拼图推进 · 第 26 页 3D 两级开云 · 第 27 页 视觉规范 · 第 28 页 12 地标对照 · 第 29 页 本册与上一册的差异

走查方法 浏览器打开 `拼迹-七页可点击原型-v1.7.html`，地址后拼 `?p=&s=` 直达任意一屏；`&bare=1` 去设备外框，`&hold=1` 冻结动画帧（P07 开云两帧必须加）。

正常路径 点水滴 → 查看任务 → 去打卡 → 快门 → 确认提交 → 结果页；底部 Tab 可随时切拼图 / 我的记录。

P01 探索地图　进入即看到「我在这片校区的哪一步」，并给出唯一推荐目标。



P01 探索地图　默认

顶部是品牌区（艺术字 + 副标题 + 校园装饰 + 个人入口）；校区用胶囊分段切换，进度卡给出「片区探索 N/4」；地图上只有倒立水滴标记 —— 已打卡为绿底白勾，未解锁为问号（不显示名称），任务卡缩略图是当前地标的真实图（未解锁时名称仍显示为「? 」）。

`?p=p01&s=default`



P01 探索地图　加载中

骨架屏 ≤3s，地图与卡片分块占位，不白屏。

`?p=p01&s=loading`



P01 探索地图 定位未开启

横幅说明为什么需要 + 去设置；地图仍可看，卡片按钮禁用，不是死路。

`?p=p01&s=denied`



P01 探索地图 定位不佳

说明是信号问题不是玩家问题，主按钮「等定位稳定」，不画固定的可打卡圆圈。

`?p=p01&s=weak`



P01 探索地图 网络中断

只说清「暂时拿不到地标数据」+ 重试，不承诺离线补交。

`?p=p01&s=neterr`



P01 探索地图 加载失败

保留底图配色 + 重新加载，不用错误码搪塞。

`?p=p01&s=error`

09:41

地标详情
任务 T-001 · 和疏桐合个影



68 m	★★☆	林荫
距离	难度	地形

关于这个地标

南校区里容易辨认的一处：疏桐。走到它跟前，把人和它一起拍进画面就算完成。

任务 T-001 **和疏桐合个影**

拍摄一张人物与疏桐同框的照片并提交。不需要身份认证，也不做人脸识别。

奖励：疏桐碎片 ×1（南校区第 **4/4** 块）

提示：把地标放在画面上半部分，人站在它前面，两者都完整入镜。

打卡规则

到达地标附近 · 照片需现场拍摄 · 定位可用。界面不预设打卡半径，也不用人脸或身份识别；是否通过由服务端在你提交后判定。

距离约 68 m · 提交后由服务端判定

去打卡

P02 地标详情 默认

缩略图、名称、简介、所属子地图、对应碎片、拍照任务一屏可读；距离与定位状态并列，不给固定打卡半径。

`?p=p02&s=default`

09:41

地标详情
任务 T-001 · 和疏桐合个影

去打卡

P02 地标详情 加载中

Hero 与正文骨架，返回键始终可用。

`?p=p02&s=loading`

09:41

地标详情
任务 T-001 · 和疏桐合个影



68 m	★★☆	林荫
距离	难度	地形

关于这个地标

南校区里容易辨认的一处：疏桐。走到它跟前，把人和它一起拍进画面就算完成。

任务 T-001 **和疏桐合个影**

拍摄一张人物与疏桐同框的照片并提交。不需要身份认证，也不做人脸识别。

奖励：疏桐碎片 ×1（南校区第 4/4 块）

提示：把地标放在画面上半部分，人站在它前面，两者都完整入镜。

打卡规则

到达地标附近 · 照片需现场拍摄 · 定位可用。界面不预设打卡半径，也不用人脸或身份识别；是否通过由服务端在你提交后判定。

该地标已完成，不会重复发放碎片

查看拼图

P02 地标详情 该地标已完成

显示「该地标已完成」，不重复授奖，主按钮改为查看拼图。

`?p=p02&s=done`

09:41

地标详情
任务 T-001 · 和疏桐合个影



网络中断，暂时拿不到数据 重试

68 m	★★☆	林荫
距离	难度	地形

关于这个地标

南校区里容易辨认的一处：疏桐。走到它跟前，把人和它一起拍进画面就算完成。

任务 T-001 **和疏桐合个影**

拍摄一张人物与疏桐同框的照片并提交。不需要身份认证，也不做人脸识别。

奖励：疏桐碎片 ×1（南校区第 4/4 块）

提示：把地标放在画面上半部分，人站在它前面，两者都完整入镜。

网络恢复后才能提交

去打卡

P02 地标详情 网络中断

详情不可用，给重试；不提供离线补交入口。

`?p=p02&s=neterr`



P02 地标详情 加载失败

说明 + 重试 + 返回。

`?p=p02&s=error`



P03 拍照打卡 取景

构图辅助提示人物与地标同框；快门 72dp，符合触控目标。

`?p=p03&s=default`

09:41

拍后预览

疏桐 · 确认人物与地标同框

已拍摄 · 还没有提交



确认人物与疏桐同框后再提交。
现在还没有发出去，重拍不会留下记录。

重拍 确认提交

P03 拍照打卡 拍后预览

拍完先看照片，给「重拍」与「确认提交」两个出口，提交前不留歧义。

`?p=p03&s=preview`

09:41

拍照打卡

相机权限未开启

还没拿到相机权限

拍照打卡需要相机。去设置里打开「相机」权限，回来就能直接拍。

去设置

返回详情

P03 拍照打卡 相机未授权

空态说明 + 去设置 + 返回详情，两个出口。

`?p=p03&s=denied`



P03 拍照打卡 距离偏远

只给提醒、不禁用快门 —— 打卡半径由服务端判定，界面不写死米数门槛。

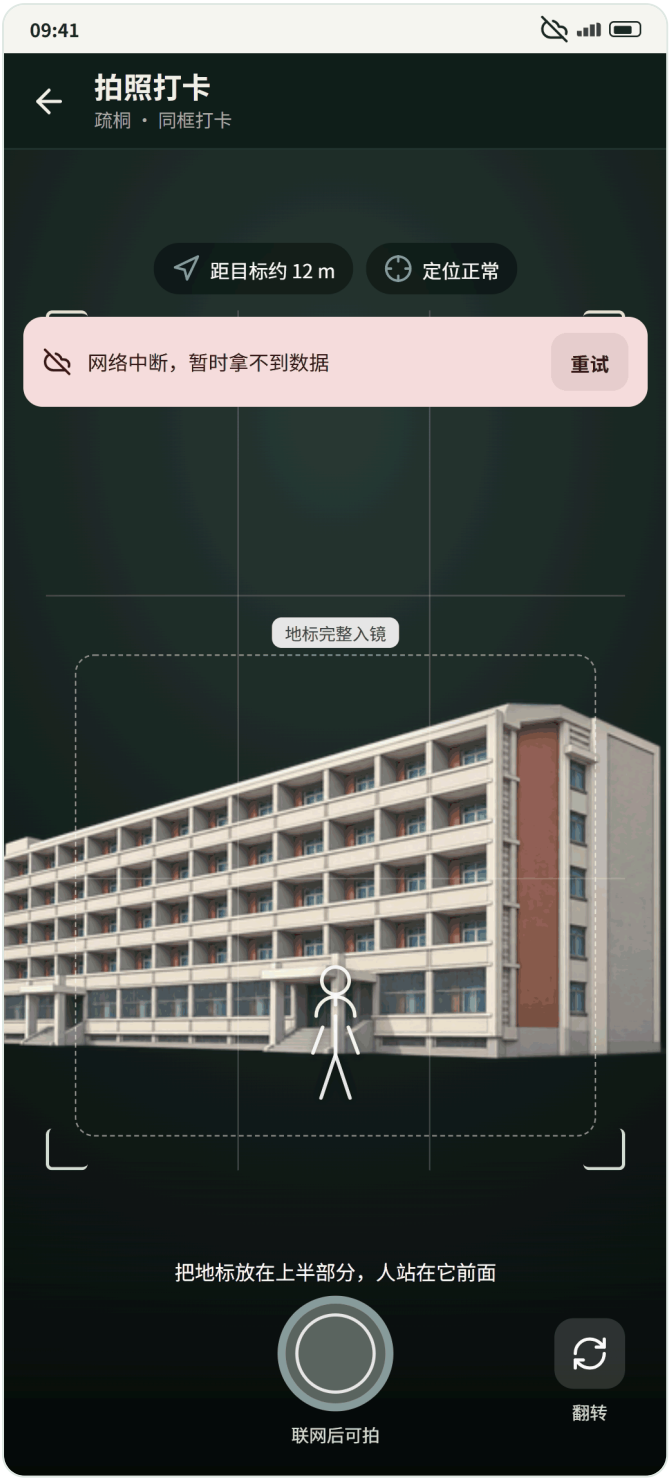
`?p=p03&s=far`



P03 拍照打卡 提交中

进度条 + 明确「不要退出」。不提供取消 —— 已发起的请求会保留，可在「我的记录」用同一条请求恢复，避免出现「取消了但服务端已收到」的未知态。提交后先落到「处理中」，服务端确认后才显示成功。

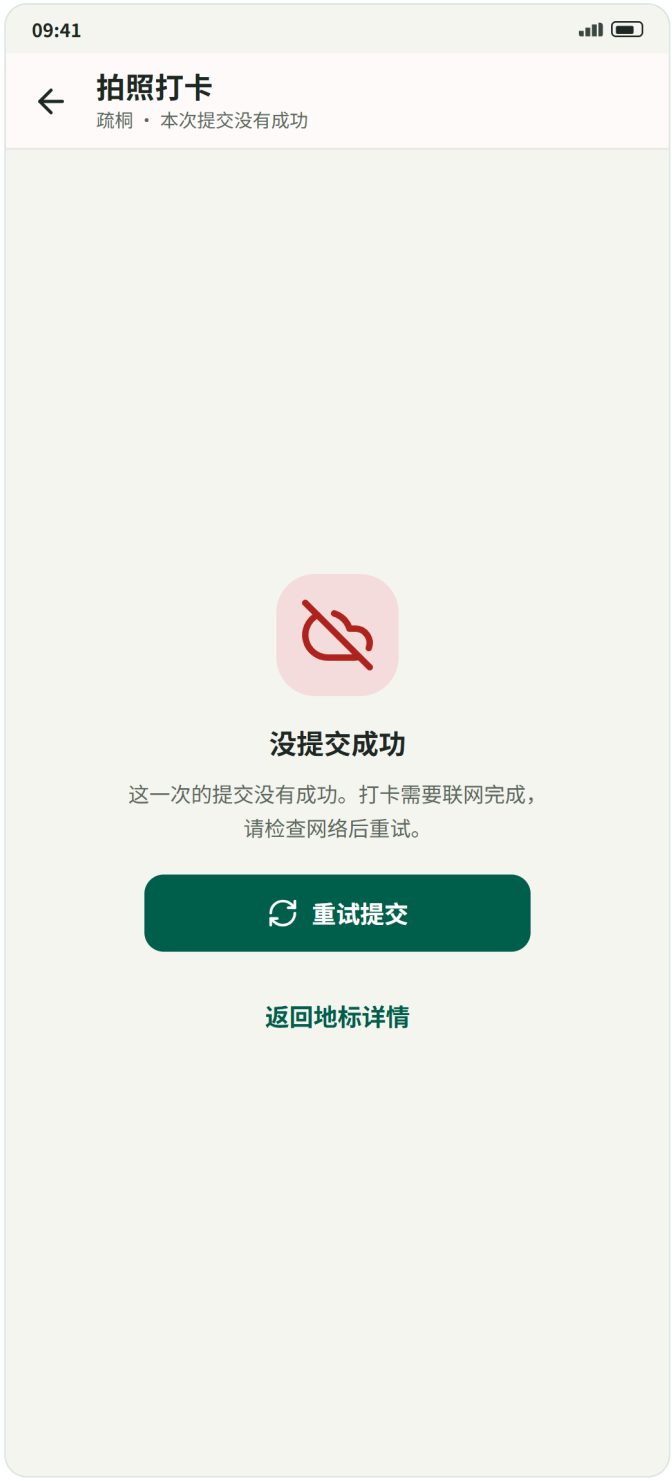
`?p=p03&s=submitting`



P03 拍照打卡 网络中断

明确「需要联网才能提交」+ 重试，不留补交入口。

`?p=p03&s=neterr`



P03 拍照打卡 提交失败

给出重试与返回，不承诺自动补传。

`?p=p03&s=error`

09:41

打卡结果
疏桐 · 碎片已归位

打卡成功

疏桐 · 同框打卡
服务端已确认：第 4 块碎片已归位，南校区点亮。



疏桐碎片自动归位 · 南校区 4/4 点亮

疏桐碎片 ×1
南校区 · 第 4 / 4 块
4/4

查看拼图

看 3D 地图开云

继续探索

P04 打卡结果 成功
服务端已确认 — 碎片自动归位、片区由暗变亮；给「继续探索 / 查看拼图」。
`?p=p04&s=success`

09:41

打卡结果
疏桐 · 服务端正在确认

服务端正在确认

照片已经上传，正在核对接卡条件。
这一步还没有结果，请先不要重复提交。

处理中
结果出来后这一页会自动更新。现在既没有成功，也没有失败。

照片已经留着
照片保留在「我的记录」里。恢复时用同一条打卡请求，不会重复提交，也不会重复发放碎片。

刷新状态

去我的记录

先去探索别的

P04 打卡结果 处理中
服务端还在核对，这一步没有结果，不提前显示成功。此时在途请求 1 条 —— 从这里的「去我的记录」进去，就会看到「1 条打卡还在确认」。
`?p=p04&s=pending`



P04 打卡结果 结果待确认

还需要一点时间，不提前发奖；可从「我的记录」的待确认入口回到这一条。

`?p=p04&s=confirm`



P04 打卡结果 未成功•距离

说清还没到地标附近，主按钮「走近再拍」。

`?p=p04&s=fail-radius`



P04 打卡结果 未成功·定位

说清是定位问题不是玩家问题，给「等定位稳定后重试」。

`?p=p04&s=fail-accuracy`



P04 打卡结果 未成功·照片

说清哪一点不合格，一键重拍；不涉及人脸或身份识别。

`?p=p04&s=fail-photo`

09:41

打卡结果
疏桐 · 本次未通过

没提交成功

这一次的提交没有成功，碎片还没有发放。

发生了什么

上传过程中连接断了。打卡需要联网完成，恢复后请重新提交。

检查网络后重试，或者先返回地标详情。

这次没有发放碎片

照片仍留在「我的记录」，点这里去管理

重试提交

返回详情

P04 打卡结果 未成功·网络

这次提交没有成功，给重试与返回。

`?p=p04&s=fail-network`

09:41

拼图收集
已收 4/12 块 · 完成 0/3 个片区

我的校园地图 0 / 3 个片区

每个片区 2×2 四块碎片，各对应一个地标；集齐后自动归位

南校区 3 / 4

北校区 1 / 4

东校区 0 / 4

已收 4 / 12 块碎片 · 点片区看它的 2×2

服务端确认打卡成功后，这块碎片自动点亮并归位，不需要手动拖动或拼合。集齐一个片区后可手动回顾拼合过程。

下一块碎片：？

南校区 · 还有 1 块未收集，靠近后在地图上点亮

去看看

去地图继续打卡

碎片只对它所属的地标生效，不会过期

探索 拼图 4/12 我的

P05 拼图收集 总览 0/3（打卡前）

南 3/4 + 北 1/4 + 东 0/4 = 已收 4/12，三个片区都没集齐。

`?p=p05&s=progress`

09:41

拼图收集
已收 5/12 块 · 完成 1/3 个片区

我的校园地图

1 / 3 个片区

每个片区 2×2 四块碎片，各对应一个地标；集齐后自动归位



已收 5 / 12 块碎片 · 点片区看它的 2×2

服务端确认打卡成功后，这块碎片自动点亮并归位，不需要手动拖动或拼合。集齐一个片区后可手动回顾拼合过程。

下一块碎片：？
北校区 · 还有 3 块未收集，靠近后在地图上点亮

去看看

去地图继续打卡

碎片只对它所属的地标生效，不会过期

探索 | 拼图 5/12 | 我的

P05 拼图收集 总览 1/3（打卡后）

南 4/4 + 北 1/4 + 东 0/4 = 已收 5/12，已完成 1/3 个片区；总碎片数始终等于三片区之和。

?p=p05&s=overview

09:41

片区拼图
南校区 · 已到 3/4 块

南校区

3 / 4

还差 1 块：疏桐



疏桐	68 m · ★★☆ · 林荫	待打卡
博雅	150 m · ★☆☆ · 平地	已打卡
理教	210 m · ★☆☆ · 台阶	已打卡
工业生态楼	300 m · ★★☆ · 平地	已打卡

去地图继续找碎片

点已点亮的格子，可以查看它的地标和打卡记录

探索 | 拼图 4/12 | 我的

P05 拼图收集 片区 3/4

点已点亮的格子可查看关联地标与记录；服务端确认打卡成功后碎片自动点亮归位，主流程不要求拖动，手动拼合只作回顾入口。

?p=p05&s=module

09:41

片区拼图
南校区 · 已到 4/4 块

南校区 4 / 4

4 块都到位了，这个片区已经拼合



4 个地标全部打卡
疏桐 · 博雅 · 理教 · 工业生态楼

成就 · 拼合南校区
第一个片区已点亮，地图进度 1 / 3

回地图总览看进度

回顾拼合过程

北校区、东校区与南校区同构，可直接在地图切换查看

探索 拼图 5/12 我的

P05 拼图收集 片区已集齐 4/4
四块拼合成一个片区 + 成就；拼合由服务端确认结果驱动，手动回顾只作次级入口，不占主按钮。
`?p=p05&s=complete`

09:41

拼图收集
已收 12/12 块 · 完成 3/3 个片区

我的校园地图 3 / 3 个片区

三个片区都集齐了，完整校园地图已点亮



已收 12 / 12 块碎片 · 点片区看它的 2×2

服务端确认打卡成功后，这块碎片自动点亮并归位，不需要手动拖动或拼合。集齐一个片区后可手动回顾拼合过程。

成就 · 校园地图完成
12 块碎片全部归位，三个片区连成一张图

再逛逛地图

已解锁成就 · 全部 3 / 3 片区

探索 拼图 12/12 我的

P05 拼图收集 地图已点亮 3/3
三个片区全部集齐，完整校园地图 + 终极成就。
`?p=p05&s=mapdone`

09:41

我的记录
向川 · 已收 4/12 块碎片 · 照片 4 张

向
向川
学号 112023**** · 良乡校区

4 / 12	0 / 3	4
已收集碎片	片区完成	打卡照片

南校区		3/4
北校区		1/4
东校区		0/4

我的打卡照片

仅自己可见 · 共 4 张

私密 疏桐
私密 博雅
私密 理教
私密 工业生态楼

打卡照片默认仅自己可见。删除照片不会影响已获得的碎片和打卡记录。

探索 拼图 4/12 我的

P06 我的记录 默认

账号、碎片数、片区进度、打卡照片。**此刻没有在途的打卡请求，「还在确认」这条入口不出现**，照片一律标记「私密」。只有真的提交过、服务端还没回结果时才会出现。

`?p=p06&s=default`

09:41

我的记录
向川 · 已收 4/12 块碎片 · 照片 4 张

向
向川
学号 112023**** · 良乡校区

4 / 12	0 / 3	4
已收集碎片	片区完成	打卡照片

南校区		3/4
北校区		1/4
东校区		0/4

我的打卡照片

仅自己可见 · 共 4 张

私密 疏桐
私密 博雅
私密 理教
私密 工业生态楼

打卡照片默认仅自己可见。删除照片不会影响已获得的碎片和打卡记录。

探索 拼图 4/12 我的

P06 我的记录 无待确认

所有打卡都已由服务端确认（或本就没有在途请求），待确认卡片整体不出现，不会出现「没有待确认却显示一条」的情况。

`?p=p06&s=nopend`



P06 我的记录 暂无照片

还没有打卡照片的空态，给「去探索」出口；此时不存在待确认的打卡，待确认入口不出现。

`?p=p06&s=empty`



P06 我的记录 删除确认

明确写出「删除照片不会影响已获得的碎片和打卡记录」。

`?p=p06&s=del`



P07 3D 地图 跟随当前进度

从 2D 地图点「3D」进来，迷雾直接读 2D 页同一份进度（南 3/4、北 1/4、东 0/4），已解锁的 4 处各自留一个干净孔洞，其余 8 片云还在。两套地图共用同一份数据，不是两套账。

?p=p07&s=live



P07 3D 地图 3D 地图 · 初始

2D 地图页保持原样，这里是新增的 3D 形态。整张 3D 校园被云层盖住，云分三层（暗部 / 云体 / 高光）并贴合地块边缘，色调取地图的浅绿，不压过实际地图。

顶卡显示「已散开 0/12 片 · 0/3 校区」，三个校区各自独立计数。

?p=p07&s=fog



P07 3D 地图 单点解锁

疏桐打卡成功 → 只有疏桐周围一圈云散开，其余 11 片仍在。孔洞边缘做了 38% 的柔化过渡，孔洞内是完全干净的地图。

`?p=p07&s=partial`



P07 3D 地图 开云过程（动画中）

孔洞从 0 扩到 62px，同时把周围 2 倍半径内的云团沿径向推开、上浮、淡出，1.9s 播完；可点「重播」重复观看。

这里是动画 42% 的一帧。

`?p=p07&s=unlock`



P07 3D 地图 整片散开（第二级迷雾）

南校区第 4 片云落下（工业生态楼）→ 该校区 4/4。动画分两段：先开第 4 个孔（前 46%），再让南校区**剩下的云整片上浮、淡出**（后 54%，共 2.7s）。散完后南校区上方一个云像素都不剩，与「无迷雾」状态一致；北校区、东校区不受影响，仍是各自的 0/4。

`?p=p07&s=campus`



P07 3D 地图 12/12

三个校区全部 4/4，云层完全消失，3D 地图与「无迷雾」状态逐像素相同；给成就与拼图入口。

`?p=p07&s=all`

状态矩阵

七页 40 态：谁负责什么、覆盖到哪

每一页的「正常 / 加载 / 空 / 权限 / 弱网 / 服务端未定」都给了具体界面，没有用「通用错误页」搪塞。 右列状态名与目录「状态」列一一对应。

页	页面	代码页	态	状态
P01	探索地图	`ExploreScreen`	**6**	默认 · 加载中 · 定位未开启 · 定位不佳 · 网络中断 · 加载失败
P02	地标详情	`LandmarkDetailScreen`	**5**	默认 · 加载中 · 该地标已完成 · 网络中断 · 加载失败
P03	拍照打卡	`CameraScreen`	**7**	取景 · 拍后预览 · 相机未授权 · 距离偏远 · 提交中 · 网络中断 · 提交失败
P04	打卡结果	`ResultScreen`	**7**	成功 · 处理中 · 结果待确认 · 未成功·距离 · 未成功·定位 · 未成功·照片 · 未成功·网络
P05	拼图收集	`PuzzleScreen`	**5**	总览 0/3（打卡前） · 总览 1/3（打卡后） · 片区 3/4 · 片区已集齐 4/4 · 地图已点亮 3/3
P06	我的记录	`RecordsScreen`	**4**	默认 · 无待确认 · 暂无照片 · 删除确认
P07	3D 地图	`Map3DScreen`	**6**	跟随当前进度 · 3D 地图 · 初始 · 单点解锁 · 开云过程（动画中） · 整片散开（第二级迷雾） · 12/12

六类异常在各页的落点

类别	落在哪几屏	口径（文案与按钮怎么给）
加载中	`p01 loading` · `p02 loading`	骨架屏，≤3s，不白屏；返回键始终可用
空 / 无数据	`p06 empty` · `p06 nopend` · `p05 progress`	空态给出口，不显示「没有待确认却有一条」
权限未开	`p01 denied` · `p03 denied`	说明为什么需要 + 去设置 + 一条退路
定位不佳 / 偏远	`p01 weak` · `p03 far`	说清是信号问题；仍可拍摄，是否通过由服务端判
网络中断	`p01 neterr` · `p02 neterr` · `p03 neterr`	只说「暂时拿不到数据」+ 重试，不承诺离线补交
服务端未定 / 未通过	`p04 pending` · `confirm` · 四种 `fail`	不提前发奖；失败说清原因并给下一步
重复 / 幂等	`p02 done` · `p05 complete` · `p05 mapdone`	同一地标只记一次，已完成不再授奖

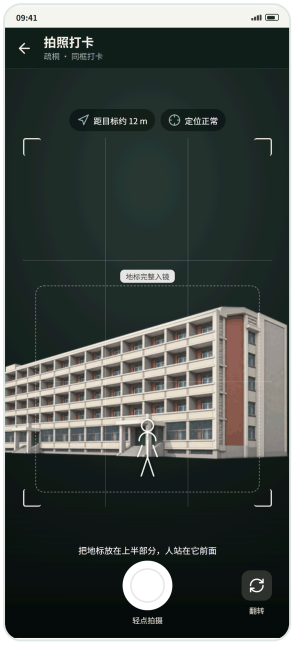
交互链路 A

打卡主链 · 结果未知时的恢复

上：一次成功的完整路径，四步各自只有一个主行动。下：服务端还没给结果时，界面既不显示成功也不显示失败， 照片与请求都保留，从「我的记录」用同一条请求恢复。

打卡主链（取景 → 预览 → 提交 → 成功）

任何一步都不提前发碎片；提交后不提供「取消」，避免出现「取消了但服务端已收到」。



① 取景
构图辅助框 + 站位提示，快门 72dp



② 拍后预览
重拍 / 确认提交，此时未发出



③ 提交中
请求只发一次，不提供取消



④ 成功
服务端已确认才归位发碎片

结果未知 · 三处落点

「处理中 / 结果待确认」都以文字写明「现在既没有成功，也没有失败」，并把恢复路径指到「我的记录」。



⑤ 处理中
还没有结果，照片已留



⑥ 结果待确认
同一条请求恢复，不重复发放



⑦ 恢复入口
我的记录里的在途打卡

不提前发奖
服务端确认成功之前，任何一屏都不显示成功、不给碎片；成功页文案是「服务端已确认」。

删照片不撤销
删除照片不影响已获得的碎片与打卡记录，弹窗里已写明这句话。

交互链路 B

四种未通过 · 拼图推进

未通过的四屏都用一个结构：发生了什么 → 为什么没成功 → 下一次怎么做 → 这次没有发放碎片（附「照片仍留在我的记录」出口）。 拼图页的碎片由服务端确认结果驱动自动归位，不要求手动拖动。

四种未通过（距离 / 定位 / 照片 / 网络）

每屏主按钮直接对应下一步动作，不让人自己猜「该重拍还是该等」。



未通过·距离
走近再拍



未通过·定位
等定位稳定再提交



未通过·照片
要求现场拍摄



未通过·网络
重试提交

拼图推进（总览 → 片区 → 集齐 → 全亮）

总碎片数始终等于三片区之和：3+1+0=4/12，4+1+0=5/12，4+4+4=12/12。



总览 0/3
南 3/4 + 北 1/4 + 东 0/4 = 4/12



总览 1/3
南 4/4 → 5/12，1/3 片区



片区 3/4
还差 1 块：疏桐



片区 4/4
拼合 + 成就，回顾为次级



3/3 全亮
12/12，完整校园地图

> **片区页写明「还差哪一块」**
> 3/4 时直接写「还差 1 块：疏桐」，与地图上的推荐目标同一个口径。

> **手动拼合只是回顾**
> 主流程不要求拖动；集齐后的「回顾拼合过程」是次级入口，不占主按钮。

交互链路 C

3D 云层两级解锁

2D 地图页（P01）原样保留，P07 是新增的 3D 形态：一片云 = 一个地标。云层是覆盖在地图之上的纯覆盖物， 地标级开一个孔，校区级整片散开；孔内不画任何替代底图，所以「散完」与「从来没有云」是同一份渲染结果。

两级解锁（初始 → 单点 → 动画 → 整片 → 全亮）

孔洞边缘 38% 柔化；校区 4/4 时该校区直接不再生成云。



① 初始
12 片云，一片对一个地标



② 一级 · 单点
疏桐开孔，其余 11 片仍在



③ 动画中
孔 0→62px，1.9s



④ 二级 · 整片
南校区 4/4，余云上浮淡出



⑤ 12/12
云层消失 = 无迷雾

12 片云 ↔ 12 个地标

地标	编号	片区	校内位置	云
疏桐	LM-001	南 MP-A	南校区东南	第 1 片云
博雅	LM-002	南 MP-A	南校区西南	第 2 片云
理教	LM-003	南 MP-A	南校区中部	第 3 片云
工业生态楼	LM-004	南 MP-A	南校区西北	第 4 片云
北湖	LM-005	北 MP-B	北校区中心	第 5 片云
综教	LM-006	北 MP-B	北校区东侧	第 6 片云
学服	LM-007	北 MP-B	北校区南侧	第 7 片云
图书馆	LM-008	北 MP-B	北校区北侧	第 8 片云
甘棠	LM-009	东 MP-C	东校区西侧	第 9 片云
勤园	LM-010	东 MP-C	东校区中部	第 10 片云
文萃	LM-011	东 MP-C	东校区南侧	第 11 片云
文博中心	LM-012	东 MP-C	东校区东北	第 12 片云

2D / 3D 随时切换
P01 右上「2D / 3D」与 P07 右上「3D / 2D」互指，同一份进度，不各记一套。

可反复观看
底部卡片「重播」可重复播放开云动画；导出静帧用 `&hold=1` 固定同一帧。

右下不纳入
融创楼 / 工训楼所在分块本期不做，灰底虚线 + 文字标注，不画云。

视觉规范

色板 · 字号 · 组件 · 图片缩放

所有数值与 `design/tokens/tokens.json` 同源；1 CSS px = 1 dp（412 宽屏），实现时直接照抄数值，不要再二次换算。

主色 Primary
#00634D
主按钮 / 选中态 / 品牌绿

背景 Background
#F8F7F2
页面底色

卡片 Surface
#FFFEFA
卡片 / 弹层

次表面
#E6EDE5
进度槽 / 标签底板

其上文字
#5D6962
次级文字 / 说明

描边 Outline
#8A938D
输入框 / 分割

浅描边
#CFD8CF
卡片边 / 网格

奖励金
#B58B45
碎片 / 成就 / 金边

成功
#1F7A4C
成功态图标

危险
#B23A34
删除 / 未通过

字号 / 行高（sp）

32 / 40	页面大标题	P04 结果标题
24 / 32	区块标题	P02 地标名
17 / 26	页面 Header	P05 / P06 顶栏
13.5 / 21	正文	说明段落
12.5 / 19	辅助文字	脚注 / 提示
9.5 / 14	角标 / 标签	碎片计数

图片缩放（最容易错的一条）

P02 Hero	412×252 宽幅 → **Crop**
P03 拍后预览	近全屏 → **Fit**（contain）
方形格（缩略 / 拼图 / 照片）	→ **Fit**（3:2 抠图 Crop 会切掉建筑两侧）

组件规格

主按钮	高 52dp · 圆角 14 · 全宽 · 14.5sp/600	每屏最多 1 个
次按钮（tonal）	高 48dp · 圆角 14 · 底色 #E6EDE5	与主按钮竖排或并排
卡片	圆角 18 · 白底 #FFFEFA · 1px 边 #E7E9DE	不用阴影堆叠
胶囊分段	高 44dp · 圆角 99 · 选中 #00634D	校区 / 2D-3D 切换
Tab 栏	高 64dp + 手势条内边距	角标取总碎片数 x/12
提示条 / 横幅	圆角 14 · 12.5sp · 内边距 12×14	弱网 / 权限 / 待确认

不启用动态取色
跟随系统取色会冲掉品牌绿，直接影响视觉分；固定用上表主色。

未解锁地标显示「？」
名称与照片都不提前泄露，走近或打卡后才揭晓。

禁用假成功
收藏 / 账号设置是占位入口，只给 toast，不伪造成功反馈。

地标对照

12 个地标 ↔ 三个片区 ↔ 12 张实拍图

v1.7 把矢量插画全部换成实拍抠图（1536×1024 透明底），文件名即地标名；每张同时提供 420px 大档与 200px 小档， 方形格子里务必用 **contain**，只有 P02 的 412×252 Hero 用 cover。



疏桐
LM-001 · 南 MP-A
南校区东南



博雅
LM-002 · 南 MP-A
南校区西南



理教
LM-003 · 南 MP-A
南校区中部



工业生态楼
LM-004 · 南 MP-A
南校区西北



北湖
LM-005 · 北 MP-B
北校区中心



综教
LM-006 · 北 MP-B
北校区东侧



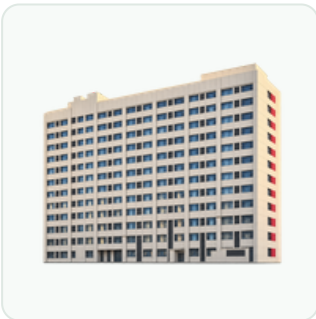
学服
LM-007 · 北 MP-B
北校区南侧



图书馆
LM-008 · 北 MP-B
北校区北侧



甘棠
LM-009 · 东 MP-C
东校区西侧



勤园
LM-010 · 东 MP-C
东校区中部



文萃
LM-011 · 东 MP-C
东校区南侧



文博中心
LM-012 · 东 MP-C
东校区东北

三片区推进顺序

南 MP-A（疏桐 / 博雅 / 理教 / 工业生态楼）→ 北 MP-B（北湖 / 综教 / 学服 / 图书馆）→ 东 MP-C（甘棠 / 勤园 / 文萃 / 文博中心）。

碎片 = 打卡照

每块碎片对应该地标的实拍图；集齐一个片区 2×2 自动拼合，不需要手动拖动。

版本

本册（v1.7）与上一册（v2.2）的差别

上一册对应 v1.4（七页 25 屏）。之后 v1.5 换头框、v1.6 统一三校区视觉、v1.7 接入 12 张实拍地标图并修正水滴归属； 本册按 **v1.7 原型逐态重出**，不再沿用旧截图。

维度	v2.2（旧）	v1.7 本册
状态覆盖	7 页 25 屏	7 页 **40 屏**：每页补齐加载 / 空 / 权限 / 弱网 / 服务端未定，逐条可复现
地标素材	统一矢量插画（仅文萃有实拍依据）	**12 张实拍抠图** + 200px 小档；方形格 contain、Hero cover
品牌头图	艺术字「拼迹」+ 装饰	用户提供的 575×128 头图整图铺设，头像热区叠在图上
P01 水滴	所有水滴都进「下一个待办」	**点谁看谁**：已打卡水滴带地标名并直达该地标；未解锁只给 toast，不泄露名字
P07 3D	7 态（含单点 / 整片 / 聚焦等）	收敛为 **6 态**（跟随进度 / 全云层 / 单点 / 动画中 / 整片 / 12-12），云洞与 12 地标一一对应
P05 片区卡	名称与计数裸文字	名称 + 计数加浅灰绿 **底板**，与格子区分开
P04 结果页	奖励卡为纯色块	金渐变奖励方块 + 金色描边，数字用深金；成功页三个按钮竖排全宽
承接实现	仅原型	同结构已落成 Android 工程（Compose），每屏状态键与代码页一一对应

已知边界 · 如实登记

地图为示意	底图不对应真实道路与坐标，接地图 SDK 后重绘；打卡半径未冻结，界面不写死门槛。
照片核验	只核对拍摄时间，不做人脸或身份识别；自动补传仍在讨论，界面不留补交入口。
3D 沙盘	楼体按校园示意图与地标插画推体量，未逐栋现场核对；接 3D 地图后替换底图，云与标记定位逻辑不变。
不做每日重置	已获得的碎片与打卡记录不会因删照片或过期而撤销。
未做陌生用户测试	建议视觉冻结后安排 3–5 人走一遍「从探索到打卡成功」的完整路径。

这册是怎么出来的（可复现）

取图	Playwright 打开 `拼迹-七页可点击原型-v1.7.html?p=&s=&bare=1&hold=1`， 逐态截 `.device`（412×915，2.5 倍图），共 40 张；没有复用任何旧导出 PNG。
排版	`.cache/mkpdf3.py` 读原型内置的 40 条状态注释生成 A4 版式，每页 2 屏，图注与原型逐字一致。
打印	`.cache/html2pdf-v17.cjs` 调 Chromium printToPDF（A4 竖版、保留背景色），并核对页数。

> 校验：本册 **29 页 / 40 屏**，原型文件 MD5 `f689ef63…`；状态键与目录「键」列一一对应，可逐条复现。